Suites numériques

Suites et limites

Exercice 1. ♦ Soit u la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $r = 3$.

(1) Exprimer u_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$. Calculer u_4.

(2) Mêmes questions si on suppose que la suite u est géométrique.

Soit v une suite arithmétique telle que $v_3 = 3$ et $v_6 = 24$.

(3) Calculer le premier terme v_0 et la raison de cette suite.

(4) Mêmes questions si on suppose que la suite v est géométrique.

Exercice 2. On place un capital $w_0 = 1500$ euros à 4,5% par an et on note w_n le capital obtenu au bout de n années ($n \in \mathbb{N}$).

(1) Donner la nature de la suite w et exprimer w_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

(2) Calculer la valeur du capital au bout de 10 ans.

(3) Au bout de combien d'années le capital initial aura-t-il doublé ?

Exercice 3. ♦ Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de nombres réels et soit ℓ un nombre réel. Écrire avec des quantificateurs les phrases suivantes.

(1) « La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas bornée ».

(2) « La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne converge pas vers ℓ ».

(3) « La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne tend pas vers $+\infty$ ».

(4) « La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge ».

Exercice 4. ♦ Soient $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ les suites réelles définies de la manière suivante pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_n = e^{-n}, \qquad b_n = \frac{n^2+3}{n^2+1}.$$

(1) Déterminer la limite ℓ de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

(2) Pour tout $\varepsilon > 0$, donner un nombre entier $N \in \mathbb{N}$ tel que si $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq N$, alors $|a_n - \ell| < \varepsilon$.

(3) Mêmes questions avec la suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Exercice 5. ♦ Déterminer, si elle existe, la limite de chacune des suites dont le terme général est donné ci-dessous :

$$a_n = \frac{2n^2-3n+1}{n^3+7}, \qquad b_n = \frac{n\cos(1/n)+1}{n-e^{-2n}}, \qquad c_n = \sqrt{4n+3}-\sqrt{4n-1},$$

$$d_n = \sqrt{2n+3}-\sqrt{4n-1}, \qquad e_n = \frac{n^2}{3^n}, \qquad f_n = \frac{(\ln(n))^5}{\sqrt{n}}.$$

Exercice 6. Comparer, si elles existent,

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\lim_{m\to+\infty}\left(1+\frac{1}{m}\right)^n\right) \qquad \text{et} \qquad \lim_{m\to+\infty}\left(\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{m}\right)^n\right).$$

Exercice 7. ♦ Soient u et v deux suites. Est-il vrai que :

(1) (u et v convergent) $\Longrightarrow$ ($u+v$ converge) ?

(2) ($u+v$ converge) $\Longrightarrow$ (u et v convergent) ?

(3) ($u+v$ et $u-v$ convergent) $\Longrightarrow$ (u et v convergent) ?

Exercice 8. ♦ Donner un exemple dans chacune des situations suivantes :

(1) Une suite décroissante positive ne tendant pas vers 0.

(2) Une suite bornée non convergente.

(3) Une suite positive non bornée ne tendant pas vers $+\infty$.

(4) Une suite non monotone qui tend vers 0.

(5) Deux suites divergentes u et v telles que uv soit convergente.

Exercice 9. ♦ Fin 2020, un club de rugby comptait 7000 abonnés. À la fin de chaque année, le club constate que 20% des abonnés ne se réabonnent pas et que 4000 nouveaux abonnés arrivent. Le stade comporte 19000 places, et le club voudrait savoir s'il sera nécessaire de l'agrandir pour pouvoir accueillir tous les abonnés. On note a_n le nombre d'abonnés à la fin de l'année $2020+n$.

(1) Préciser a_0 et expliquer pourquoi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $a_{n+1} = 0{,}8\,a_n + 4000$. On va ensuite, par deux méthodes différentes, déterminer la limite de la suite $(a_n)_n$.

(2) Méthode 1 :

- **(a)** Pour $n \geq 0$, on pose $b_n = a_n - 20000$. Justifier que $(b_n)_n$ est une suite géométrique de raison 0,8.
- **(b)** Justifier que $(b_n)_n$ converge et donner sa limite.
- **(c)** Justifier que $(a_n)_n$ converge et donner sa limite.

(3) Méthode 2 :

- **(a)** Démontrer que la suite $(a_n)_n$ est majorée par 20000 *(indication : faire un raisonnement par récurrence)*.
- **(b)** Démontrer que la suite $(a_n)_n$ est croissante *(indication : calculer a_1 puis prouver par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $a_{n+1} \geq a_n$)*.
- **(c)** En déduire que la suite $(a_n)_n$ est convergente. Quelle est sa limite ?

(4) Le club devra-t-il agrandir son stade ?

(5) Si oui, quand la construction devra-t-elle être achevée ?

Négligeabilité et équivalence

Exercice 10. ♦ Classer les suites de termes généraux ci-dessous par ordre de « négligeabilité » :

$$a_n = \frac{1}{n}, \qquad b_n = \frac{1}{n^2}, \qquad c_n = \frac{\ln n}{n},$$

$$d_n = \frac{e^n}{n^3}, \qquad e_n = n, \qquad f_n = 1, \qquad g_n = \sqrt{ne^n}.$$

Exercice 11. Soit $\gamma > 0$. Le but de l'exercice est de prouver que

$$e^{\gamma n} = o(n!).$$

Pour cela, on pose, pour $n \geq 1$, $u_n = e^{\gamma n}$ et $v_n = n!$.

(1) Démontrer qu'il existe un nombre entier $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}\frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

(2) En déduire que, pour tout $n \geq n_0$, on a

$$\frac{u_n}{v_n} \leq \frac{u_{n_0}}{v_{n_0}}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0}.$$

(3) Conclure.

Exercice 12. Quels sont les équivalents corrects parmi les propositions suivantes ?

(1) $n \sim n+1$ **(2)** $n^2 \sim n^2+n$ **(3)** $\ln(n) \sim \ln(10^6 n)$
(4) $\exp(n) \sim \exp\left(n+10^{-6}\right)$ **(5)** $\exp(n) \sim \exp(2n)$ **(6)** $\ln(n) \sim \ln(n+1)$.

Exercice 13. ♦ Trouver un équivalent simple aux suites de terme général :

$$\alpha_n = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}, \qquad \beta_n = \frac{n^3 - \sqrt{1+n^2}}{\ln n - 2n^2},$$

$$\gamma_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}, \qquad \delta_n = \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right).$$

Exercice 14. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites. On suppose que, pour tout $n \geq 0$, on a $v_n > 0$ et on suppose que $u_n \sim v_n$.
Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est strictement positive à partir d'un certain rang.

Exemples de suites particulières

Exercice 15. ♦ Soit u la suite définie par $u_0 \in]0,4[$ et par la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = 2\sqrt{u_n}.$$

(1) Etudier les variations de la fonction $f\colon [0,4] \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 2\sqrt{x}$ et de la fonction $g\colon [0,4] \to \mathbb{R}$ définie par $g(x) = f(x) - x$.

(2) Montrer que la suite u est bien définie et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n \in]0,4[$.

(3) Montrer que la suite u est monotone.

(4) Montrer que la suite u converge et déterminer ses limites possibles.

(5) Déterminer la limite de la suite u.

Exercice 16. On note f la fonction définie, pour tout $x \in [1,+\infty[$, par $f(x) = 1+\ln x$. Soit u la suite définie par son premier terme $u_0 \geq 1$ et par la relation de récurrence, donnée pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = f(u_n)$.

(1) Montrer que la suite u est bien définie et qu'elle est minorée par 1.

(2) En utilisant la monotonie de la fonction f, montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le signe de $u_{n+1} - u_n$ est le même que le signe de $u_n - u_{n-1}$.

(3) Quel est le signe de $u_1 - u_0$? (on pourra étudier la fonction définie sur $[1,+\infty[$ par $g(x) = f(x) - x$).

(4) En déduire que la suite u converge et déterminer sa limite.

Exercice 17. ♦ Soit $(u_n)_{n\geq 1}$ la suite définie par $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$.

(1) Démontrer que la suite $(u_n)_n$ est croissante.

(2) Démontrer que, pour tout $n \geq 1$,

$$\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

(3) Démontrer par récurrence sur n que, pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$.

(4) En déduire que la suite $(u_n)_n$ est convergente.

Exercice 18. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on pose

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

(1) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$.

(2) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$.

(3) Quelle est la nature de la suite $(H_n)_{n\geq 1}$?

Exercice 19. On considère l'ensemble $\mathcal{E}$ des suites $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui vérifient la relation

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

(1) Montrer que $\mathcal{E}$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites.

(2) Montrer que l'application $\Phi : \mathcal{E} \to \mathbb{R}^2$ définie par $\Phi(F) = (F_0, F_1)$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

(3) En déduire que $\dim(\mathcal{E}) = 2$.

(4) Déterminer toutes les suites géométriques qui sont dans $\mathcal{E}$.

(5) À l'aide des questions précédentes, donner une base de $\mathcal{E}$.

(6) On considère la suite de Fibonacci, définie par

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1 \quad \text{et} \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Déterminer une expression du terme général de cette suite et sa limite.

Exercice 20. ♦ Soient $(u_n)_{n\geq 1}$ et $(v_n)_{n\geq 1}$ les deux suites définies respectivement par

$$u_n = 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n!}.$$

(1) Démontrer que $(u_n)_n$ est croissante.

(2) Démontrer que $(v_n)_n$ est décroissante.

(3) Démontrer que $(v_n - u_n)_n$ tend vers 0.

(4) Démontrer que $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ convergent vers la même limite. (On ne demande pas de déterminer cette limite.)

Extraits d'examens des années précédentes

Exercice 21 (Extrait de l'examen terminal 2020-2021)**.** Soient $(u_n)_{n\geq 1}$ et $(v_n)_{n\geq 1}$ les deux suites définies pour $n \geq 1$ par :

$$u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \quad \text{et} \quad v_n = \frac{1}{n} + u_n.$$

(1) Calculer les premiers termes u_1, u_2 et u_3 ainsi que v_1, v_2 et v_3.

(2) Rappeler la définition de suites adjacentes.

(3) Montrer que la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est croissante.

On admettra que la suite $(v_n)_{n\geq 1}$ est décroissante. La démonstration serait similaire à celle de la question précédente - il n'est pas demandé de la faire.

(4) À l'aide d'un résultat de cours, justifier que les suites $(u_n)_{n\geq 1}$ et $(v_n)_{n\geq 1}$ sont convergentes de même limite, notée ℓ.

(5) Utiliser les questions précédentes pour montrer que $\ell \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

Exercice 22 (Extrait de l'examen terminal 2021-2022)**.** Soit $a \in \,]-2, 0[$. On considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_0 = a$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n^2}{2} + 2u_n$.

Soit p et q les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = \dfrac{x^2}{2} + 2x$ et $q(x) = p(x) - x$.

(1) Étudier les variations de p sur $\mathbb{R}$, et montrer que $p(]-2, 0[) = \,]-2, 0[$.

(2) Montrer par récurrence que, pour tout $n \geq 0$, on a $u_n \in \,]-2, 0[$.

(3) Montrer que pour tout $x \in \,]-2, 0[$, on a $q(x) \leq 0$. En déduire que la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ est monotone.

(4) Justifier que la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ est convergente, et déterminer sa limite ℓ.

Exercice 23 (Extrait de l'examen terminal 2022-2023)**.** Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(1 + 2x)\exp(x)$ pour $x \in \left]-\dfrac{1}{2}, +\infty\right[$.

(1) Donner le développement limité de f à l'ordre 3 en 0.

(2) En déduire un équivalent simple en 0 de la fonction g définie par $g(x) = f(x) - 2\sin(x)$ pour tout $x \in \left]-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

On considère la suite u définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = f\left(\dfrac{1}{n^2}\right) - 2\sin\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$.

(3) Déterminer un équivalent de la suite u.

(4) Donner, selon la valeur de $\alpha \in \mathbb{R}$, la limite éventuelle de la suite $(n^\alpha u_n)_{n\geq 1}$. On justifiera soigneusement la réponse. *(On pourra éventuellement, pour obtenir une partie des points, traiter les cas $\alpha = 1$, $\alpha = 6$ et $\alpha = 8$.)*

Exercice 24 (Extrait de l'examen terminal 2022-2023)**.** Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite récurrente définie par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3 - \dfrac{6}{u_n + 4} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Soit $f\colon [1, 2] \to \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = 3 - \dfrac{6}{x+4}$.

(1) Démontrer que $f([1, 2]) \subset [1, 2]$.

(2) Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n \in [1, 2]$.

(3) Démontrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est monotone.

(4) En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.

Soit ℓ la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

(5) Démontrer que $\ell^2 + \ell - 6 = 0$ et en déduire ℓ. Justifier la réponse avec soin.

Suites et limites

Correction de l'Exercice 1.

(1) La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 2$ donc pour $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = u_0 + n \times r = 2 + 3n$.
On calcule alors $u_4 = 2 + 4 \times 3 = 14$.

(2) La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite géométrique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 2$ donc pour $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = u_0 \times r^n = 2 \times 3^n$.
On calcule alors $u_4 = 2 \times 3^4 = 162$.

(3) On note r la raison de la suite arithmétique v, on a alors
$$\begin{cases} v_3 = 3 = v_0 + 3r \\ v_6 = 24 = v_0 + 6r \end{cases} \iff \begin{cases} v_6 - v_3 = 21 = 3r \\ v_6 - 2v_3 = 18 = -v_0 \end{cases} \iff \begin{cases} r = 7 \\ v_0 = -18 \end{cases}$$
Ainsi, la suite v est la suite arithmétique de raison 7 et de premier terme -18.

(4) On note r la raison de la suite arithmétique v, on a alors
$$\begin{cases} v_3 = 3 = v_0 \times r^3 \\ v_6 = 24 = v_0 \times r^6 \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{v_3^2}{v_6} = \frac{9}{24} = v_0 \\ \frac{v_6}{v_3} = 8 = r^3 \end{cases} \iff \begin{cases} r = 2 \\ v_0 = \frac{3}{8} \end{cases}$$
Ainsi, la suite v est la suite géométrique de raison 2 et de premier terme $\frac{3}{8}$.

Correction de l'Exercice 2.

(1) Chaque année, le capital est multiplié par $r = 1 + \frac{4.5}{100} = 1{,}045$. La suite w est donc la suite géométrique de premier terme $w_0 = 1500$ et de raison $r = 1{,}045$ donc
$$w_n = 1500 \times (1{,}045)^n \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

(2) La valeur du capital au bout de 10 ans est $w_{10} = 1500 \times (1{,}045)^{10} \approx 2329$ euros.

(3) On cherche à résoudre
$$\begin{aligned} w_n \geq 2w_0 &\iff w_0 \times r^n \geq 2w_0 \\ &\iff r^n \geq 2 \\ &\iff e^{n\ln(r)} \geq 2 \\ &\iff n \geq \frac{\ln(2)}{\ln(r)} \approx 15{,}74. \end{aligned}$$
Le capital aura donc doublé au bout de 16 années.

Correction de l'Exercice 3.

(1) La phrase « La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée »s'écrit
$$\exists B \in \mathbb{R}_+,\ \forall n \in \mathbb{N},\ |u_n| \leq B.$$
La phrase « La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas bornée »est la négation de la phrase précédente et elle s'écrit donc
$$\forall B \in \mathbb{R}_+,\ \exists n \in \mathbb{N},\ |a_n| > B.$$

(2) On rappelle que la phrase « la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers le réel ℓ »s'écrit :
$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ (n \geq N \implies |a_n - \ell| < \varepsilon).$$
La phrase « la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne converge pas vers le réel ℓ »s'écrit donc :
$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \in \mathbb{N},\ (n \geq N \text{ et } |a_n - \ell| > \varepsilon).$$

(3) La phrase « la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$ »s'écrit
$$\forall A \in \mathbb{R},\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ (n \geq N \implies u_n > A).$$
Ainsi, la phrase « la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne tend pas vers $+\infty$ »s'écrit
$$\exists A \in \mathbb{R},\ \forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \in \mathbb{N},\ (n \geq N \text{ et } u_n \leq A).$$

(4) La phrase « la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge »peut être traduite par « pour tout ℓ, la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne converge pas vers le réel ℓ », elle s'écrit donc :
$$\forall \ell \in \mathbb{R},\ \exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \in \mathbb{N},\ (n \geq N \text{ et } |a_n - \ell| > \varepsilon).$$

Correction de l'Exercice 4.

(1) On a immédiatement $a_n = e^{-n} = \dfrac{1}{e^n} \longrightarrow 0$ quand $n \longrightarrow +\infty$.
Pour l'autre,
$$\begin{aligned} b_n = \frac{n^2+3}{n^2+1} &= \frac{n^2\left(1+\frac{3}{n}\right)}{n^2\left(1+\frac{1}{n}\right)} \\ &= \frac{1+\frac{3}{n}}{1+\frac{1}{n}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 \end{aligned}$$

(2) Soit $\varepsilon > 0$ un réel :
$$\begin{aligned} |a_n - 0| < \varepsilon &\iff \left|e^{-n} - 0\right| < \varepsilon \\ &\iff e^{-n} < \varepsilon \\ &\iff n > -\ln\varepsilon \end{aligned}$$
Donc si on prend N le maximum entre 0 et le plus petit entier supérieur à $-\ln\varepsilon$, cela convient.

(3) Soit $\varepsilon > 0$ un réel :
$$\begin{aligned} |b_n - 1| < \varepsilon &\iff \left|\frac{n^2+3}{n^2+1} - 1\right| < \varepsilon \\ &\iff \left|\frac{n^2+3}{n^2+1} - \frac{n^2+1}{n^2+1}\right| < \varepsilon \\ &\iff \left|\frac{2}{n^2+1}\right| < \varepsilon \\ &\iff \frac{2}{n^2+1} < \varepsilon \\ &\iff \varepsilon n^2 > 2 - \varepsilon \end{aligned}$$

Si $\varepsilon > 2$, alors $N = 2$ convient. Sinon, le plus petit entier N supérieur à $\sqrt{\dfrac{2-\varepsilon}{\varepsilon}}$ fonctionne.

Correction de l'Exercice 5.

(a) Pour $n \geq 1$, on a

$$a_n = \frac{2n^2-3n+1}{n^3+7} = \frac{n^2}{n^3} \times \frac{2-\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{7}{n^3}} = \frac{1}{n} \times \frac{2-\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{7}{n^3}}.$$

Or, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$. On en déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2-\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{7}{n^3}} = 2$ et finalement $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$.

(b) Pour $n \geq 1$, on a

$$b_n = \frac{n\cos\left(\frac{1}{n}\right)+1}{n-\mathrm{e}^{-2n}} = \frac{\cos\left(\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{n}}{1-\frac{\mathrm{e}^{-2n}}{n}}$$

Or, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{-2n} = 0$. De plus, comme la fonction cos est continue en 0, on obtient

$$\lim_{n\to+\infty} \cos\left(\frac{1}{n}\right) = \cos\left(\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\right) = \cos(0) = 1.$$

Finalement $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\cos\left(\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{n}}{1-\frac{\mathrm{e}^{-2n}}{n}} = 1$.

(c) On a, pour $n \geq 0$,

$$\begin{aligned}
c_n &= \sqrt{4n+3}-\sqrt{4n-1} \\
&= \frac{(\sqrt{4n+3}-\sqrt{4n-1})(\sqrt{4n+3}+\sqrt{4n-1})}{\sqrt{4n+3}+\sqrt{4n-1}} \\
&= \frac{(\sqrt{4n+3})^2-(\sqrt{4n-1})^2}{\sqrt{4n+3}+\sqrt{4n-1}} \\
&= \frac{4n+3-4n+1}{\sqrt{4n+3}+\sqrt{4n-1}} \\
&= \frac{4}{\sqrt{4n+3}+\sqrt{4n-1}}.
\end{aligned}$$

Or $\sqrt{4n+3} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ et $\sqrt{4n-1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, d'où $\lim\limits_{n\to+\infty} c_n = 0$.

(d) <u>Méthode 1</u>

Pour $n \geq 1$, on a

$$\begin{aligned}
d_n &= \sqrt{2n+3}-\sqrt{4n-1} \\
&= \frac{(\sqrt{2n+3}-\sqrt{4n-1})(\sqrt{2n+3}+\sqrt{4n-1})}{\sqrt{2n+3}+\sqrt{4n-1}} \\
&= \frac{(\sqrt{2n+3})^2-(\sqrt{4n-1})^2}{\sqrt{2n+3}+\sqrt{4n-1}} \\
&= \frac{2n+3-4n+1}{\sqrt{2n+3}+\sqrt{4n-1}} \\
&= \frac{4-2n}{\sqrt{2n+3}+\sqrt{4n-1}} \\
&= \frac{n}{\sqrt{n}} \times \frac{\frac{4}{n}-2}{\sqrt{2+\frac{3}{n}}+\sqrt{4-\frac{1}{n}}} = \sqrt{n}\frac{\frac{4}{n}-2}{\sqrt{2+\frac{3}{n}}+\sqrt{4-\frac{1}{n}}}.
\end{aligned}$$

Or $\frac{1}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue donc $\frac{\frac{4}{n}-2}{\sqrt{2+\frac{3}{n}}+\sqrt{4-\frac{1}{n}}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} -\frac{2}{2+\sqrt{2}}$ et finalement $\lim\limits_{n\to+\infty} d_n = -\infty$.

<u>Méthode 2</u>

On va ici utiliser le développement limité en 0 de $\sqrt{1+x}$. Pour $n \geq 1$, on a $d_n = \sqrt{2n+3}-\sqrt{4n-1} = \sqrt{2n} \times \sqrt{1+\frac{3}{2n}} - \sqrt{4n} \times \sqrt{1-\frac{1}{4n}}$.

Or, au voisinage de 0, on a $\sqrt{1+x} = 1+\frac{x}{2}+o(x)$ et par substitution, on obtient pour n au voisinage de $+\infty$

$\sqrt{1+\frac{3}{2n}} = 1+\frac{3}{4n}+o\left(\frac{1}{n}\right)$ et $\sqrt{1-\frac{1}{4n}} = 1-\frac{1}{8n}+o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Finalement,

$$\begin{aligned}
d_n &= \sqrt{2n}+\frac{3\sqrt{2}}{4\sqrt{n}}-\sqrt{4n}+\frac{1}{4\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \\
&= \sqrt{n}(\sqrt{2}-2)+\frac{3\sqrt{2}-1}{4\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)
\end{aligned}.$$

Et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} d_n = -\infty$.

(e) Pour $n \in \mathbb{N}$, on a $\frac{e_{n+1}}{e_n} = \frac{1}{3}\left(\frac{n+1}{n}\right)^2$.

Pour $n \geq 2$, on a $\frac{n+1}{n} = 1+\frac{1}{n} \leq \frac{3}{2}$ donc pour $n \geq 2$, on a $e_{n+1} \leq \frac{3}{4}e_n$ et une récurrence immédiate assure que $0 \leq e_n \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n e_2$.

Or, on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$ et finalement, par théorème d'encadrement $\lim\limits_{n\to+\infty} e_n = 0$.

(f) Pour $n \in \mathbb{N}$, on a $\ln(n) = 10\ln(n^{\frac{1}{10}})$. Or on sait que $\lim\limits_{m\to+\infty} \frac{\ln(m)}{m} = 0$ et donc

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln(n)}{n^{\frac{1}{10}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{10\ln(n^{\frac{1}{10}})}{n^{\frac{1}{10}}} = 0.$$

Finalement, on observe que $f_n = \dfrac{(\ln(n))^5}{\sqrt{n}} = \left(\dfrac{\ln(n)}{n^{\frac{1}{10}}}\right)^5$ et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n = 0$.

Correction de l'Exercice 6.

- Soit $n \geq 1$, on a

$$\lim_{m\to+\infty}\left(1+\frac{1}{m}\right)^n = \left(\lim_{m\to+\infty} 1+\frac{1}{m}\right)^n = 1^n = 1.$$

  Finalement, on a $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\lim\limits_{m\to+\infty}\left(1+\frac{1}{m}\right)^n\right) = 1$

- Soit $m \geq 1$, on a

  $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{m}\right)^n = +\infty$ car on considère une suite géométrique de raison > 1.

  Finalement, on a $\lim\limits_{m\to+\infty}\left(\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{m}\right)^n\right) = +\infty$